

Aquí tienes un **resumen detallado** y bien estructurado del contenido de *Internet.pdf* basado en el texto que proporcionaste.

(El resumen se basa íntegramente en el contenido extraído del archivo.) [\[Internet | PDF\]](#)



Resumen Detallado del Documento:

“¿Qué es IoT y cómo funciona?”

◇ 1. Introducción al Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de objetos y dispositivos equipados con sensores, software y tecnologías de comunicación que les permiten **capturar, transmitir y recibir datos**, ya sea entre sí o con sistemas más grandes. Actualmente es fundamental en entornos industriales y en la llamada **Industria 4.0**.

IoT se basa en la idea de que cualquier objeto puede conectarse a internet de forma inalámbrica, especialmente mediante tecnologías modernas como **5G**.

◇ 2. Desarrollo y Expansión de IoT

● Masificación de dispositivos

- En 2021 existían **más de 10.000 millones de dispositivos IoT**.
- Para 2025 se espera que la generación global de datos supere los **73 zettabytes**.

● Factores tecnológicos clave que permitieron su crecimiento

1. **Conectividad:** de módems simples a redes robustas y rápidas, capaces de mover grandes volúmenes de datos.
2. **Sensores más accesibles:** su precio bajó más del 70% desde 2004, impulsando su adopción global.
3. **Aumento del poder computacional:** necesario para procesar el explosivo crecimiento de datos.
4. **Big Data:** avances en bases de datos y analítica permiten trabajar con datos masivos en tiempo real.

5. **IA y Machine Learning:** dan sentido a los datos, permitiendo análisis avanzados y automatización.
6. **Computación en la nube:** procesamiento y almacenamiento bajo demanda facilitan la expansión de IoT.

◇ 3. ¿Cómo funciona IoT?

El funcionamiento se resume en **cuatro etapas principales**, que describen cómo fluyen los datos desde los dispositivos hacia la acción:

1 Captura de datos

Los sensores registran información del entorno: temperatura, movimiento, imágenes, etc.

2 Compartir datos

Los dispositivos envían información a la nube, a sistemas centralizados, a otros dispositivos o la procesan localmente (*edge computing*).

3 Procesamiento de datos

El software interpreta los datos y ejecuta acciones preconfiguradas (ej.: alertas, encender equipos).

4 Actuación

Los datos acumulados permiten **tomar decisiones informadas**, automatizar procesos y generar insights estratégicos.

◇ 4. Ejemplos de IoT en el mundo real

Hogares inteligentes

Automatización de iluminación, clima, seguridad y electrodomésticos mediante protocolos como **Z-Wave** o **Zigbee**, controlables incluso a distancia.

Redes inteligentes (Smart Grids)

Permiten optimizar el consumo, detectar fallos, redistribuir energía y ofrecer información en tiempo real a los usuarios.

Ciudades inteligentes

Sensores urbanos permiten gestionar:

- drenajes y prevención de inundaciones,
- congestión del tránsito,
- infraestructuras envejecidas.

Automóviles conectados

La mayoría de vehículos modernos incorporan IoT:

- sistemas ADAS,
- conectividad con semáforos, peatones, clima y servicios de streaming.

Comercio minorista

Uso de:

- cámaras inteligentes,
 - estanterías inteligentes,
 - beacons y RFID,
- para mejorar la experiencia del cliente y el seguimiento de inventario y entregas.

Telesalud

Incluye relojes inteligentes, dispositivos de medicación, y herramientas quirúrgicas inteligentes que permiten diagnósticos y cirugías remotas.

Gestión del tránsito

Sensores y cámaras ajustan señales de tráfico, detectan accidentes y optimizan rutas en tiempo real.

◇ **5. Usos Industriales de IoT (IIoT)**

La **IoT Industrial** es la mayor fuente de datos globales, especialmente por:

- cámaras de vigilancia (~1000 millones en el mundo),
- fabricación,
- transporte,
- automóviles conectados.

Aplicaciones clave:

- **Fábricas inteligentes:** detección y predicción de fallas, optimización de procesos.
- **Cadenas de suministro:** seguimiento de materias primas, monitoreo de cargas y logística en tiempo real.
- **Experiencia del cliente:** trazabilidad completa del pedido.

◇ 6. El Futuro de IoT

IoT se integrará aún más con tecnologías inmersivas:

- **metaverso,**
- **audio 3D,**
- **realidad virtual,**
- **sensaciones hápticas,**
- personalización en tiempo real mediante IA.

El 5G permitirá experiencias más fluidas y compartidas globalmente, transformando:

- lugares de trabajo,
- medicina,
- bienes raíces,
- viajes,
- relaciones humanas.

☒ **¿Querés que prepare también un resumen ejecutivo, un mapa conceptual, o una presentación en PowerPoint basada en este documento?**